

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Аппаратное обеспечение компьютерных сетей

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 3

ВАРИАНТ № 814

Выполнил:

А.В. Гуринович

Проверил:

И.И. Глецевич

МИНСК 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЗАДАНИЕ	2
2 ХОД РАБОТЫ	3
2.1 База для элиты	3
2.2 Беспроводной вилан	5
2.3 Сервер	6
2.5 Беспроводной маршрутизатор	6
2.5.1 Setup/Basic Setup	6
2.5.2 Wireless/Basic Wireless Settings	6
2.5.3 Wireless/Wireless Security	7
2.5.4 Wireless/Wireless MAC Filter	7
2.5.5 Administration/Management	7
2.6 Беспроводные устройства	7
2.7 А где вообще этот ваш беспроводной вилан?	7
3 РАБОЧИЕ КОФИГУРАЦИИ	9
3.1 N1	9
3.4 N2	9
3.3 N3	9
3.4 N5	9
3.5 N6	9
3.6 N7	9
3.7 N8	10
3.9 WirelessLaptop	13
3.10 Smartphone1	14
3.11 Tablet PC1	15
3.12 Server1	16
3.13 Топология	17

1 ЗАДАНИЕ

1. Взять за основу лабораторную работу № 2. Использовать Cisco Packet Tracer.
2. Изучить возможности web-интерфейса беспроводных маршрутизаторов Linksys на примере WRT-300N.
3. Модифицировать топологию. Вместо одного из 2960, который соединен только с 2960 и соединен без агрегации каналов подключить беспроводной маршрутизатор. В качестве беспроводного маршрутизатора использовать WRT-300N. Учесть топологию.
4. Ознакомиться с правилами размещения беспроводных станций. Модифицировать топологию. Добавить три разных беспроводных пользовательских устройства (по своему усмотрению, можно и стационарных).
5. Настроить беспроводной сегмент. Создать BSS. Задействовать Wireless Security и Wireless MAC Filter. Защитить web-интерфейс. Использовать графический интерфейс. При этом web-интерфейс беспроводного маршрутизатора использовать посредством HTTP.
6. Добавить вилан для поддержки беспроводных пользовательских устройств. Внести соответствующие изменения в отношении уже существующих виланов. Использовать CLI.
7. Обеспечить достижимость всех добавленных устройств. Использовать соответствующее количество подсетей из указанных в варианте задания. Использовать CLI (коммутаторы, маршрутизатор) и графический интерфейс (беспроводные устройства).
8. Настроить аутентификацию WPA2 Enterprise, для чего еще раз модифицировать топологию. Дополнительно подключить к сети сервер (Server). Подумать, где лучше разместить.

2 ХОД РАБОТЫ

Это вообще не нужно писать в отчёте, это только для вас... Для кого вас? Вы вообще звёздочку на Git поставили? А друзьям рассказали? Если нет, то дальше читать нельзя, иначе будет [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]!

2.1 База для элиты

Базой выполнения этой лабораторной работы является выбор места для беспроводного маршрутизатора. Если у вас вдруг есть «висящий коммутатор», то это отличное место для такого маршрутизатора, однако такого у вас быть вроде не должно... Во второй лабораторной работе такой коммутатор должен был стать корневым, так что проверьте свою вторую...

Заменять можно только коммутатор, который соединён только с другими коммутаторами и только каналом без агрегации. Рассмотрим на моём примере.

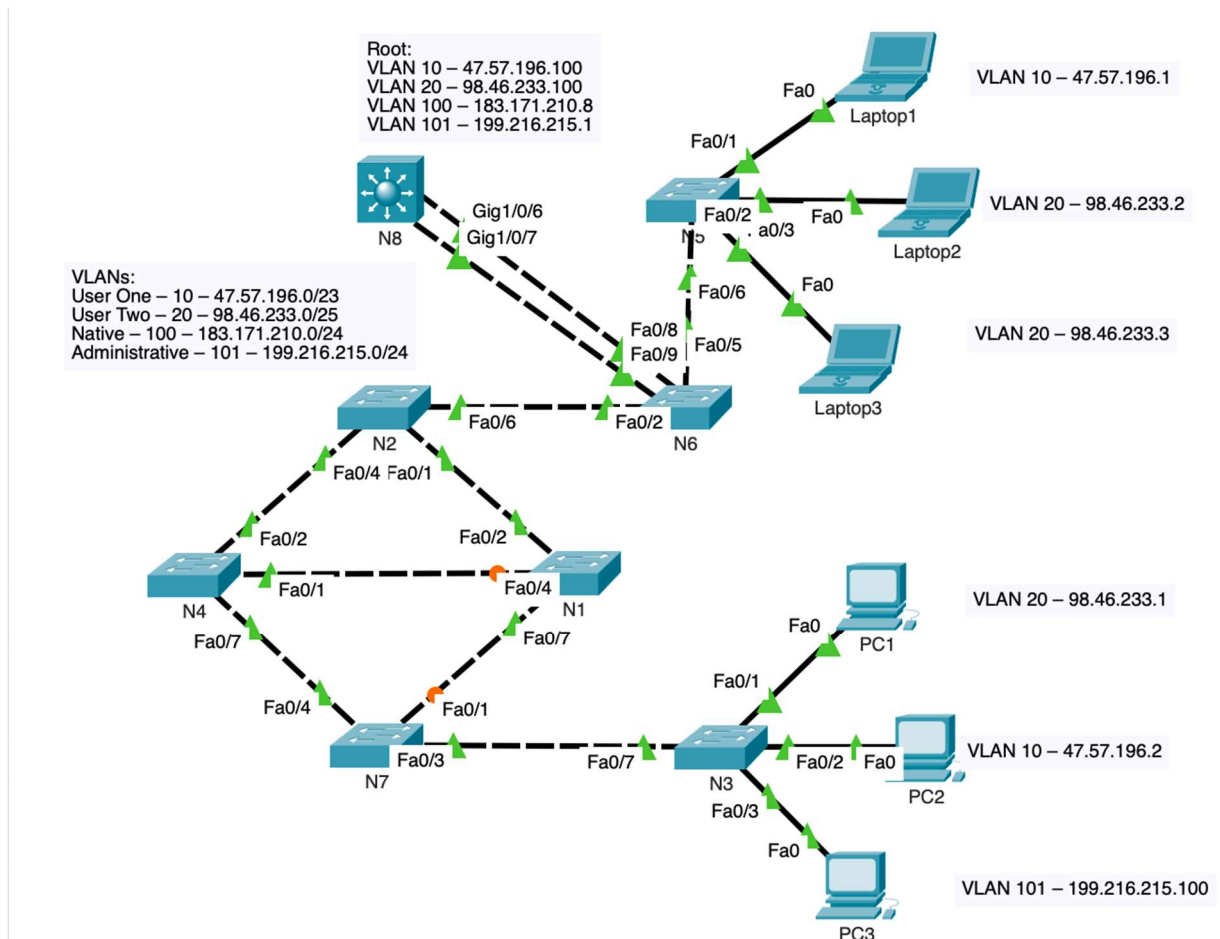


Рисунок 2.1 – топология из второй лабораторной работы.

Сразу отпадает N5, потому что он соединён с использованием агрегации, N3 и N5 тоже не вариант, потому что соединены со станциями, N8 вообще

корневой, его трогать нельзя. Остались N1, N2, N4 и N7, из них сразу можно выделить N2 и N7, которые в любом случае будут иметь транзитный трафик. Логично будет оставить этот транзит на коммутаторах и не приплетать сюда маршрутизатор. Тогда остаются N1 и N4, которые, по сути, равнозначны. Я выбрал N4.

Заменяем его на беспроводной маршрутизатор и сталкиваемся с проблемой. А к каким портам маршрутизатора подключаться? Есть один WAN и логично было бы подключиться к нему, но он только один, а подключить нужно три коммутатора... Я подключил все три коммутатора к LAN портам. Иван Иванович сказал мне, что это не очень, дома же у меня маршрутизатор подключён к WAN. Такой вариант он принял, но я рекомендую поэкспериментировать с подключением и к WAN, и к LAN одновременно. В защиту своего варианта могу сказать, но тут без уверенности в правоте, что, по сути, мы настраиваем маршрутизатор в режиме беспроводной точки доступа и в маршрутизации он вообще не участвует, так что какая разница, к чему его подключать.

Теперь выбираем место для сервера. В задании сказано: «Подумать, где лучше разместить». Я подумал, но тут тоже спорная ситуация. С одной стороны, это вроде бы сервер, его бы ближе к корневому коммутатору, им, наверное, должны пользоваться все, но нам не указано, для чего нужен этот сервер, так что можно воспринимать его как сервер только для WPA2-Enterprise. Плюс к этому есть проблема: необходимо реализовать WPA2-Enterprise, для чего нам нужно иметь связь между сервером и беспроводным маршрутизатором, а для этого нужно обязательно быть в одном вилане с ним. Так что сервер я поставил у N2, чтобы он был близко к беспроводному маршрутизатору, но не подключён к нему напрямую. Думаю, можно поставить его и так, но это если сервер будет использоваться из других виланов, нужно будет больше переходов от корневого маршрутизатора, тут не знаю, можно ли так делать.

Теперь добавим последние три новых беспроводных устройства, они обязательно должны быть разными! Размещаем их у беспроводного маршрутизатора. Я выбрал смартфон, планшет и ноутбук. Последнему нужно заменить сетевую карту, чтобы он мог работать с Wi-Fi. Теперь всё должно выглядеть так, как на рисунке ниже. Только с интерфейсами могут быть проблемы.

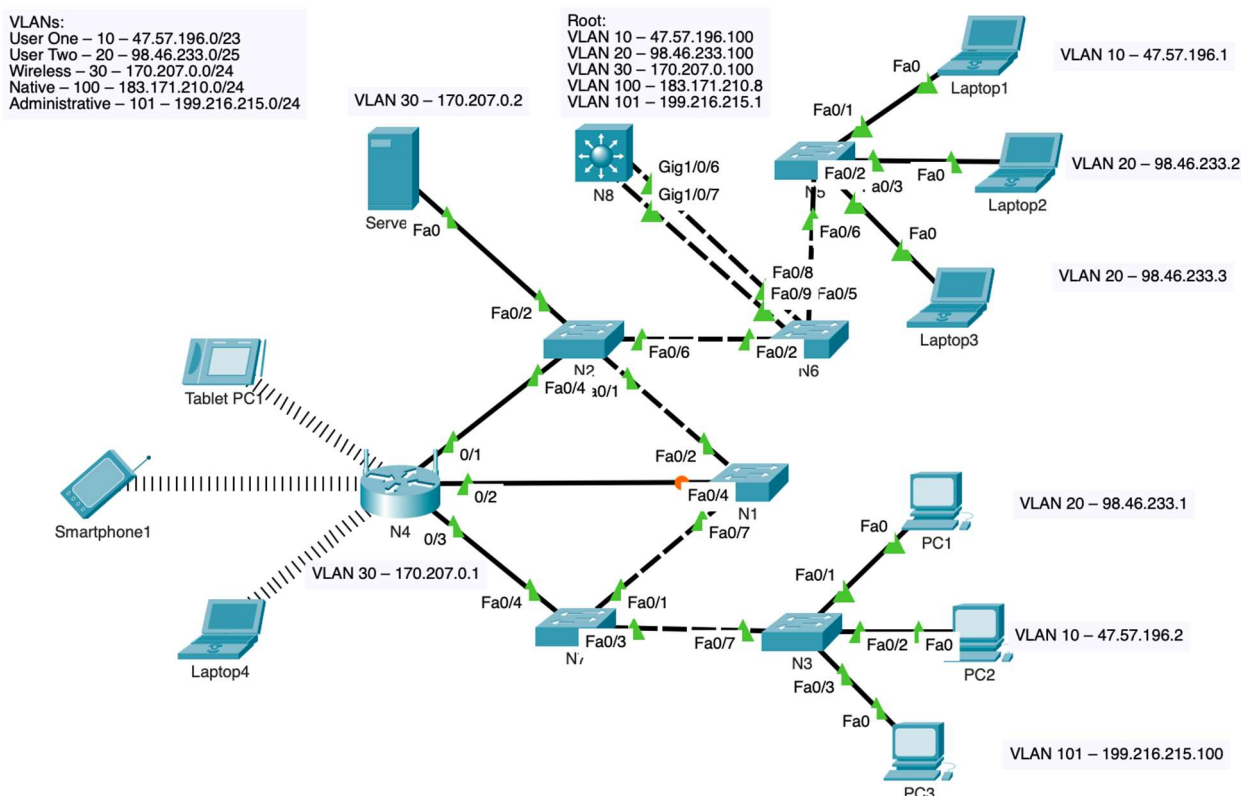


Рисунок 2.2 – действительно идеальная и непревзойдённая (на 11.11.2022) ТОПОЛОГИЯ

2.2 Беспроводной вилан

Чтобы работать с новыми устройствами созданием новый вилан, я присвоил ему тридцатый номер. Если у вас не настроен VTP, не забываем создать вилан на всех коммутаторах. Теперь прописываем его во всех транках, для этого можно использовать команду `switchport trunk allowed vlan add vlan [номер вилана]`. Также прописываем его в access для с подключённых к серверу и беспроводному маршрутизатору интерфейсов. В варианте с WAN интерфейсу может быть нужна другая конфигурация, тут экспериментируйте.

Выбираем IP-адрес среди данных в вашем варианте, у меня это 170.207.0.0/17. Тут внимательный мастер заметит, что у меня на рисунке написана двадцать четвёртая маска. Как так? Невнимательность или намеренная ошибка? А этот маршрутизатор не поддерживает маски меньше двадцать четвёртой, так что ничего другого, *наверное*, не поделаешь...

Создаём виртуальный интерфейс на корневом коммутаторе, как делали это во второй лабораторной, назначаем IP из этой подсети корневому коммутатору, серверу и беспроводному маршрутизатору, шлюзом по умолчанию является корневой коммутатор. Беспроводному маршрутизатору его прописываем в Network Setup, а не в Internet Setup (что тоже может быть иначе в реализации с WAN).

2.3 Сервер

На сервере переходим во вкладку Services, где выбираем сервис AAA (Authentication, Authorization, Accounting), тут будем настраивать RADIUS (Remote Authentication in Dial-In User Service). Создаём конфигурацию сети для нашего беспроводного маршрутизатора, для этого работаем в разделе Network Configuration.

Network Configuration

Client Name Client IP

Secret ServerType

	Client Name	Client IP	Server Type	Key
1	FirstWireless	170.207.0.1	Radius	123

Add

Save

Remove

Рисунок 2.3 – рисунок со смыслом

Теперь создадим трёх пользователей, которых будем использовать на новых беспроводных устройствах. Это делаем в разделе User Setup.

Очевидно, чтобы сервер заработал, нужно в верхней части окна перевести его из состояние «Off» в состояние «On». Очевидно? Вы бы знали, сколько людей допустили эту ошибку... Ребят... Реально много...

2.5 Беспроводной маршрутизатор

Тут много чего нужно сделать, так что поделим всё на подразделы. Не забываем нажать Save внизу, чтобы всё сохранилось.

2.5.1 Setup/Basic Setup

Тут мы уже назначили IP-адрес, так что менять ничего не нужно. Если у вас WAN, то вы уже сами знаете, что вам тут может и нужно...

2.5.2 Wireless/Basic Wireless Settings

Здесь только меняем название нашей сети.

2.5.3 Wireless/Wireless Security

Выбираем Security Mode как WPA2 Enterprise, вводим IP-адрес сервера, и общий ключ. После этого все беспроводные устройства должны отвалиться.

2.5.4 Wireless/Wireless MAC Filter

Сюда вводим MAC-адреса трёх наших новых устройств, выбираем режим, в котором эти устройства получают доступ к сети. Проверить работоспособность этой функции можно сменив MAC-адрес устройства на самом устройстве.

2.5.5 Administration/Management

Меняем пароль и разрешаем удалённое управление. Про последнее нужно немного подробностей. На защите вас могут попросить продемонстрировать управление беспроводным маршрутизатором через HTTP, то есть через браузер. Именем пользователя в любом случае будет admin. Сделать это можно только из беспроводного виална из-за файрволла.

2.6 Беспроводные устройства

Заходим в настройки интерфейса, там выбираем тип безопасности WPA-2 и вводим каждому устройству по соответствующему логину и паролю. Не забываем указать новое название сети. Назначим IP-адреса из беспроводной подсети всем беспроводным устройствам.

2.7 А где вообще этот ваш беспроводной вилан?

На защите у меня спросили, где находится беспроводной вилан и правильным ответом было нарисовать его вот так.

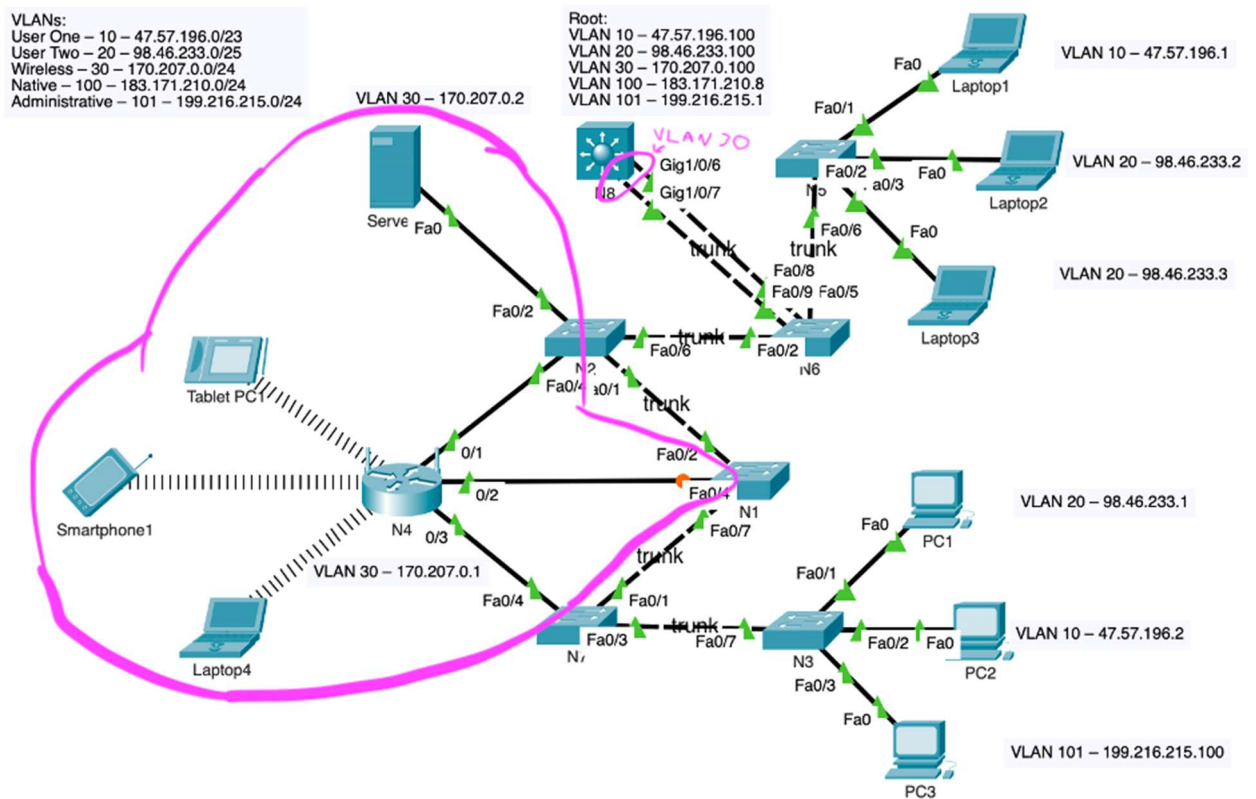


Рисунок 2.4 – беспроводной вилан при только LAN-портах

3 РАБОЧИЕ КОНФИГУРАЦИИ

3.1 N1

```
interface FastEthernet0/2
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,100-101
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 30
switchport mode access
interface FastEthernet0/7
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,100-101
```

3.4 N2

```
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 30
switchport mode access
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 30
switchport mode access
interface FastEthernet0/6
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,100-101
```

3.3 N3

```
interface FastEthernet0/7
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,100-101
```

3.4 N5

```
interface FastEthernet0/6
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,100-101
```

3.5 N6

```
interface Port-channel1
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,100-101

interface FastEthernet0/2
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,100-101
interface FastEthernet0/5
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,100-101
interface FastEthernet0/7
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,100-101
interface FastEthernet0/8
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,100-101
```

3.6 N7

```

interface FastEthernet0/1
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,100-101
interface FastEthernet0/3
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,100-101
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 30
switchport mode access

```

3.7 N8

```
spanning-tree vlan 10,20,30,100-101 priority 24576
```

```

interface Port-channel6
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,100-101

```

```

interface GigabitEthernet1/0/6
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,100-101
interface GigabitEthernet1/0/7
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,100-101

```

```

interface Vlan30
ip address 170.207.0.100 255.255.255.0

```

Setup/Basic Setup:

Network Setup	
Router IP	IP Address: 170 . 207 . 0 . 1 Subnet Mask: 255.255.255.0 
DHCP Server Settings	DHCP Server: ☐ Enabled ☒ Disabled DHCP Reservation

Wireless/Basic Setup:

Basic Wireless Settings	
Network Mode:	Mixed 
Network Name (SSID):	notDefault
Radio Band:	Auto 
Wide Channel:	Auto 
Standard Channel:	1 - 2.412GHz 
SSID Broadcast:	☒ Enabled ☐ Disabled

Wireless/Wireless Security:

Wireless Security	
Security Mode:	WPA2 Enterprise 
Encryption:	AES 
RADIUS Server:	170 . 207 . 0 . 2
RADIUS Port:	1645
Shared Secret:	123
Key Renewal:	3600 seconds

Wireless/Wireless MAC Filter:

Wireless MAC Filter	
	Wireless Port: 2.4G 
Access Resolution	☒ Enabled ☐ Disabled
	☐ Prevent PCs listed below from accessing the wireless network
	☒ Permit PCs listed below to access wireless network
	Wireless Client List
MAC Address filter list	MAC 01: 0:06:2A:86:CE:30
	MAC 02: 0:50:0F:29:B4:7E
	MAC 03: 0:E0:A3:94:DE:74
	MAC 26: 00:00:00:00:00:00
	MAC 27: 00:00:00:00:00:00
	MAC 28: 00:00:00:00:00:00

Administration/Management:

Management	
Router Access	Router Password: ...
	Re-enter to confirm: ...
Web Access	Web Utility Access: ☒ HTTP ☐ HTTPS
	Web Utility Access via Wireless: ☐ Enabled ☐ Disabled
Remote Access	Remote Management: ☒ Enabled ☐ Disabled

3.9 WirelessLaptop

Config/Wireless0:

wireless0

Port Status

☒ On

Bandwidth

54 Mbps

MAC Address

00E0.A394.DE74

SSID

notDefault|

Authentication

☐ Disabled

☐ WEP

☐ WPA-PSK

☐ WPA

☐ 802.1X

☐ WPA2-PSK

☒ WPA2

Method:

WEP Key

PSK Pass Phrase

User ID

Password

MD5

User Name

Password

user3

123

Encryption Type

AES

IP Configuration (тут должен быть статический адрес):

IP Configuration

☒ DHCP

☐ Static

3.10 Smartphone1

Config/Wireless0:

wireless0

Port Status

☒ On

Bandwidth

300 Mbps

MAC Address

0006.2A86.CE30

SSID

notDefault

Authentication

☐ Disabled

☐ WEP

☐ WPA-PSK

☐ WPA

☐ 802.1X

☐ WPA2-PSK

☒ WPA2

Method:

WEP Key

PSK Pass Phrase

User ID

Password

MD5

User Name

Password

user2

123

Encryption Type

AES

IP Configuration (тут должен быть статический адрес):

IP Configuration

☒ DHCP

☐ Static

3.11 Tablet PC1

Config/Wireless0:

wireless0

Port Status

☒ On

Bandwidth

300 Mbps

MAC Address

0050.0F29.B47E

SSID

notDefault

Authentication

☐ Disabled

☐ WEP

☐ WPA-PSK

☐ WPA

☐ 802.1X

☐ WPA2-PSK

☒ WPA2

Method:

WEP Key

PSK Pass Phrase

User ID

Password

MD5

User Name

Password

user1

123

Encryption Type

AES

IP Configuration (тут должен быть статический адрес):

IP Configuration

☒ DHCP

☐ Static

3.12 Server1

Services/AAA:

AAA

Service ☒ On ☐ Off Radius Port

Network Configuration

Client Name Client IP
Secret ServerType

	Client Name	Client IP	Server Type	Key
1	FirstWireless	170.207.0.1	Radius	123

Add

Save

Remove

User Setup

Username Password

	Username	Password
1	user1	123
2	user2	123
3	user3	123

Add

Save

Remove

IP Configuration:

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	170.207.0.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	170.207.0.100
DNS Server	0.0.0.0

3.13 Топология

VLANs:
User One – 10 – 47.57.196.0/23
User Two – 20 – 98.46.233.0/25
Wireless – 30 – 170.207.0.0/24
Native – 100 – 183.171.210.0/24
Administrative – 101 – 199.216.215.0/24

Root:
VLAN 10 – 47.57.196.100
VLAN 20 – 98.46.233.100
VLAN 30 – 170.207.0.100
VLAN 100 – 183.171.210.8
VLAN 101 – 199.216.215.1

